



Guía Taller 6

Sistema Genitourinario y Linfático

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



Guía Taller 6

Sistema Genitourinario y Linfático

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
ACS1101	ANATOMO FISIOPATOLOGÍA ESTOMATOGNÁTICA	EA2
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro
3 horas pedagógicas (120 minutos cronológicos)	Presencial	IL2.1

Introducción

El estudio de los sistemas genitourinario y linfático es fundamental para comprender cómo el organismo mantiene el equilibrio interno, elimina desechos, regula funciones vitales y se defiende frente a infecciones. Ambos sistemas, aunque cumplen funciones distintas, están estrechamente relacionados con la salud general del paciente y pueden manifestar alteraciones que impactan directamente en la atención odontológica.

El sistema genitourinario participa en la eliminación de productos de desecho, la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, y la función reproductiva. Las alteraciones renales, infecciones urinarias o enfermedades sistémicas asociadas pueden influir en el uso de medicamentos, la cicatrización y la respuesta del paciente a los procedimientos odontológicos.

Por su parte, el sistema linfático cumple un rol clave en la defensa inmunológica y en el drenaje de líquidos tisulares. En el ámbito odontológico, cobra especial relevancia el estudio del drenaje linfático de cabeza y cuello, ya que procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos de la cavidad bucal pueden provocar cambios en los ganglios linfáticos regionales.

Esta guía de taller tiene como propósito reforzar los conceptos anatómicos y funcionales de ambos sistemas mediante actividades prácticas, favoreciendo la integración entre teoría y aplicación clínica. De esta manera, los estudiantes podrán desarrollar habilidades de observación e identificación de estructuras, fundamentales para su futuro desempeño como Técnicos en Odontología.



Conceptos Básicos

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO:

El sistema reproductor femenino es el conjunto de órganos encargados de la producción de gametos femeninos (óvulos), la secreción de hormonas sexuales y la gestación y desarrollo del embarazo. Además, cumple un rol fundamental en la regulación hormonal del organismo.

Órganos externos (Vulva)

- Monte de Venus
- Labios mayores y menores
- Clítoris
- Orificio vaginal

Cumplen funciones de protección, sensibilidad y respuesta sexual.

Órganos internos

1. Ovarios

- Son las **gónadas femeninas**.
- Producen los **óvulos**.
- Secretan **hormonas sexuales**: estrógenos y progesterona.
- Regulan el ciclo menstrual.

2. Trompas de Falopio

- Conducen el óvulo desde el ovario al útero.
- Lugar donde generalmente ocurre la **fecundación**.

3. Útero

- Órgano muscular hueco.
- Permite la **implantación del embrión** y el desarrollo del embarazo.
- Su capa interna se llama **endometrio**, que se descama durante la menstruación.

4. Cérvix (cuello uterino)

- Porción inferior del útero.
- Comunica el útero con la vagina.
- Produce moco cervical que cambia según el ciclo menstrual.

5. Vagina

- Canal fibromuscular.



- Permite la salida del flujo menstrual.
- Actúa como canal del parto.
- Tiene una flora bacteriana protectora.



SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO:

El sistema reproductor masculino es el conjunto de órganos encargados de la producción de gametos masculinos (espermatozoides), la secreción de hormonas sexuales, principalmente testosterona, y el transporte y liberación del semen durante la reproducción.

Este sistema cumple funciones reproductivas y endocrinas, y su correcto funcionamiento influye en el desarrollo sexual, la fertilidad y el equilibrio hormonal del organismo.

1. Testículos

- Son las gónadas masculinas.
- Se ubican en el escroto, fuera de la cavidad abdominal.
- Funciones:
 - Producción de espermatozoides.
 - Producción de testosterona.
- Están formados por túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis.

2. Epidídimo

- Conducto largo y enrollado situado sobre cada testículo.
- Función:
 - Maduración y almacenamiento de los espermatozoides.
- Desde aquí, los espermatozoides pasan al conducto deferente.

3. Conductos deferentes

- Tubos que transportan los espermatozoides desde el epidídimo hacia la uretra.
- Participan activamente durante la eyaculación.

4. Glándulas accesorias

Producen líquidos que forman el semen:

- **Vesículas seminales**
 - Aportan líquido rico en fructosa, que nutre a los espermatozoides.
- **Próstata**
 - Produce un líquido alcalino que protege y activa a los espermatozoides.
- **Glándulas bulbouretrales (de Cowper)**
 - Secretan un líquido lubricante que neutraliza la acidez de la uretra.

5. Uretra

- Conducto común para el sistema urinario y reproductor.
- Transporta el semen durante la eyaculación.



6. Pene

- Órgano externo del sistema reproductor masculino.
- Funciones:
 - Permite la copulación.
 - Facilita la expulsión del semen.
- Contiene tejido eréctil que permite la erección.



SISTEMA URINARIO:

El sistema urinario es el encargado de filtrar la sangre, eliminar los desechos metabólicos del organismo y regular el equilibrio de líquidos, electrolitos y el pH corporal. Su correcto funcionamiento es fundamental para mantener la homeostasis del cuerpo.

1. Riñones

- Son dos órganos con forma de poroto, ubicados en la región lumbar, a ambos lados de la columna vertebral.
- Su función principal es filtrar la sangre y formar la orina.
- La unidad funcional del riñón es la nefrona.
- **Pirámides de Malpighi:** constituyen la médula renal, y otra zona más clara que se encuentra entre las pirámides y por fuera de éstas formando la corteza renal.
- **Nefronas:** unidad estructural del riñón, donde se produce la formación de la orina. Sus funciones básicas son: filtración, secreción y reabsorción.
- **Glomérulo,** ovillo de diminutos capilares rodeados de un epitelio doble.

2. Uréteres

- Son dos conductos musculares que transportan la orina desde los riñones hacia la vejiga.
- Utilizan movimientos peristálticos para el desplazamiento de la orina.

3. Vejiga urinaria

- Órgano muscular hueco que almacena la orina de forma temporal.
- Puede distenderse y contraerse según el volumen de orina.

4. Uretra

- Conducto que permite la eliminación de la orina al exterior.
- Es más corta en la mujer y más larga en el hombre (donde también cumple función reproductiva).



SISTEMA LINFÁTICO:

El sistema linfático es un sistema de drenaje y defensa del organismo que trabaja en estrecha relación con el sistema cardiovascular e inmunológico. Su función principal es transportar la linfa, eliminar el exceso de líquidos de los tejidos y participar activamente en la respuesta inmunitaria frente a infecciones.

Componentes del sistema linfático

1. Linfa

- Líquido claro, similar al plasma sanguíneo.
- Contiene agua, proteínas, lípidos, linfocitos y desechos celulares.

2. Vasos linfáticos

- Conductos que transportan la linfa desde los tejidos hacia los grandes conductos linfáticos.
- Poseen válvulas que evitan el retroceso del líquido.

3. Ganglios linfáticos

- Pequeñas estructuras ovaladas ubicadas a lo largo de los vasos linfáticos.
- Filtran la linfa y activan la respuesta inmunológica.
- En odontología son muy importantes los ganglios cervicales, submandibulares y submentonianos.

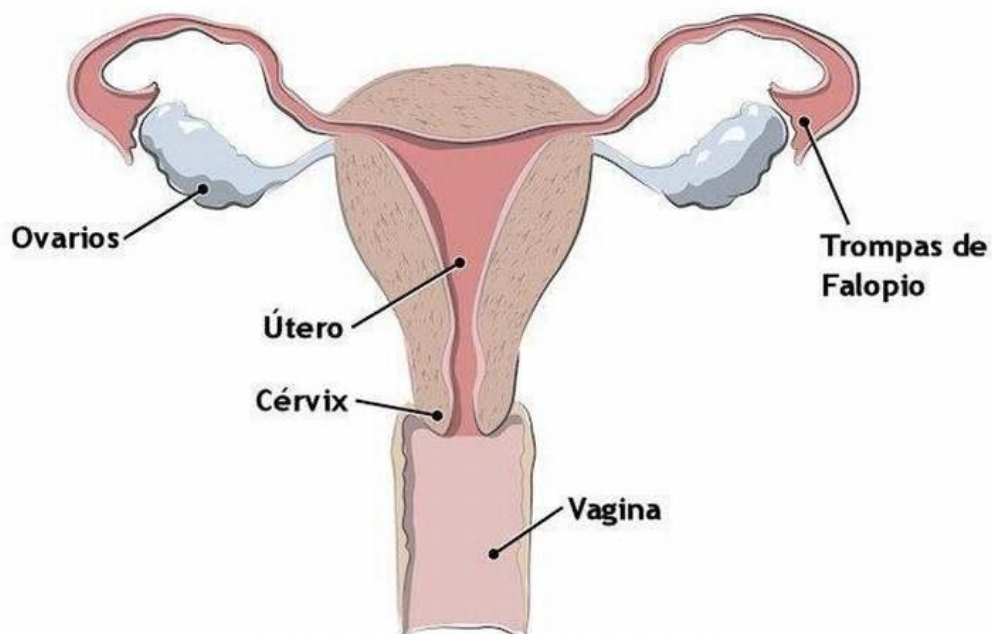
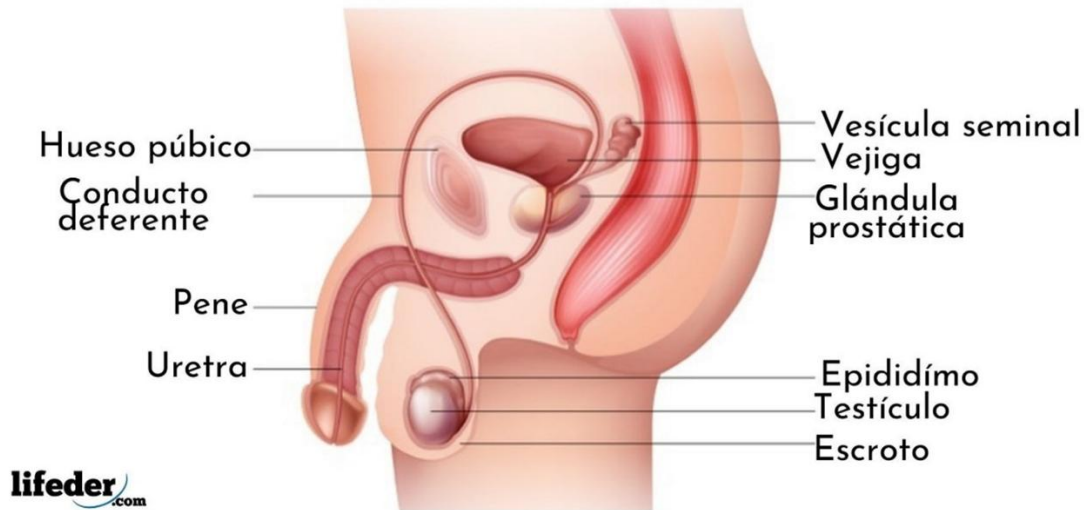
4. Órganos linfáticos

- **Primarios:** médula ósea y timo (producción y maduración de linfocitos).
- **Secundarios:** bazo, amígdalas, ganglios linfáticos y tejido linfoide asociado a mucosas (MALT).



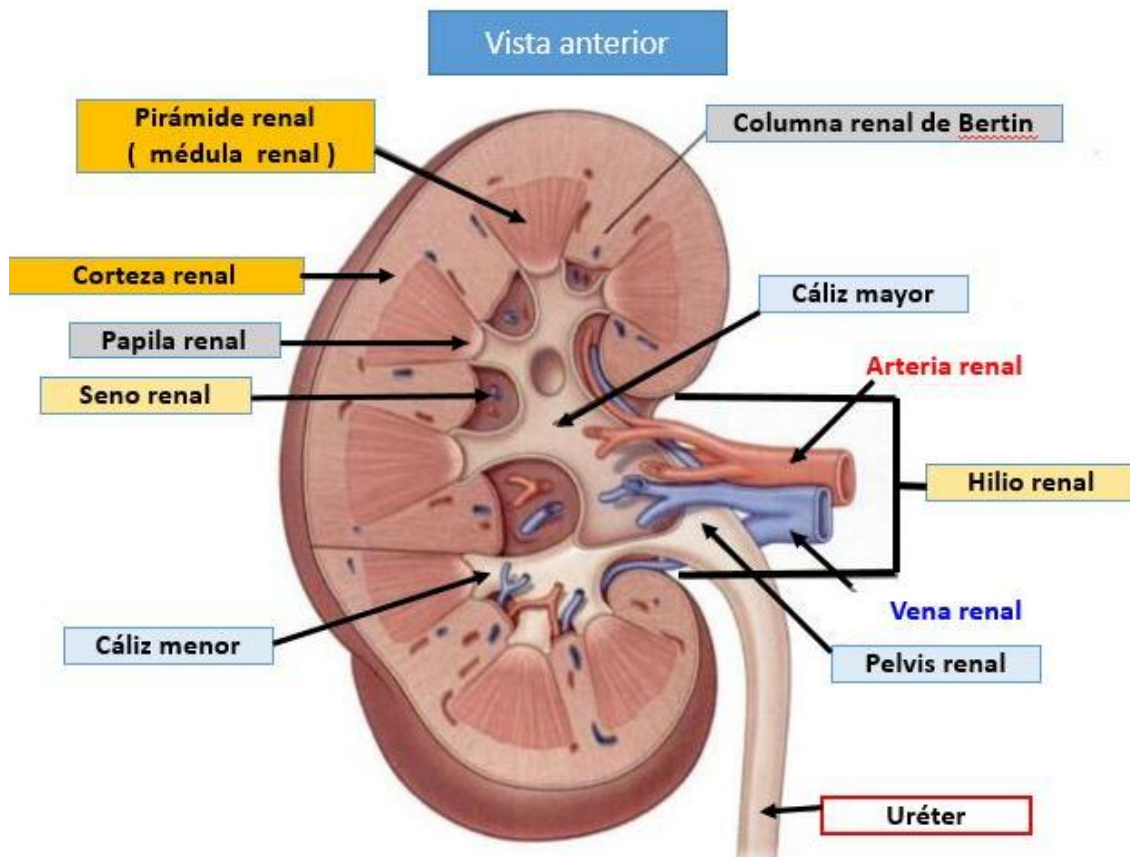
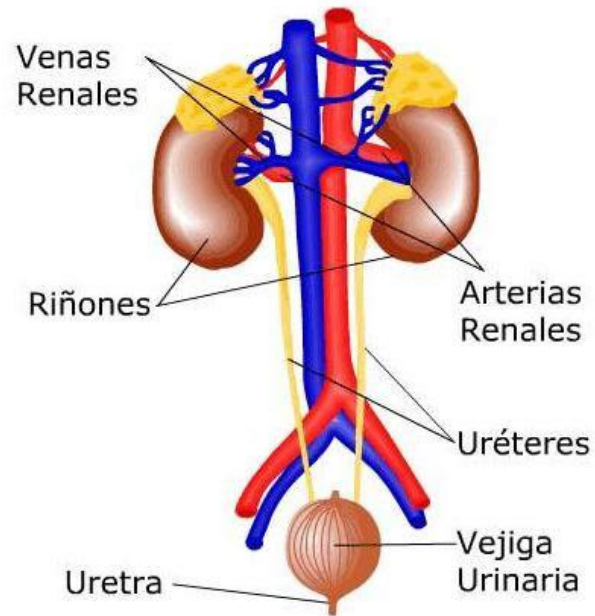
- Sistema reproductor:

Aparato reproductor masculino



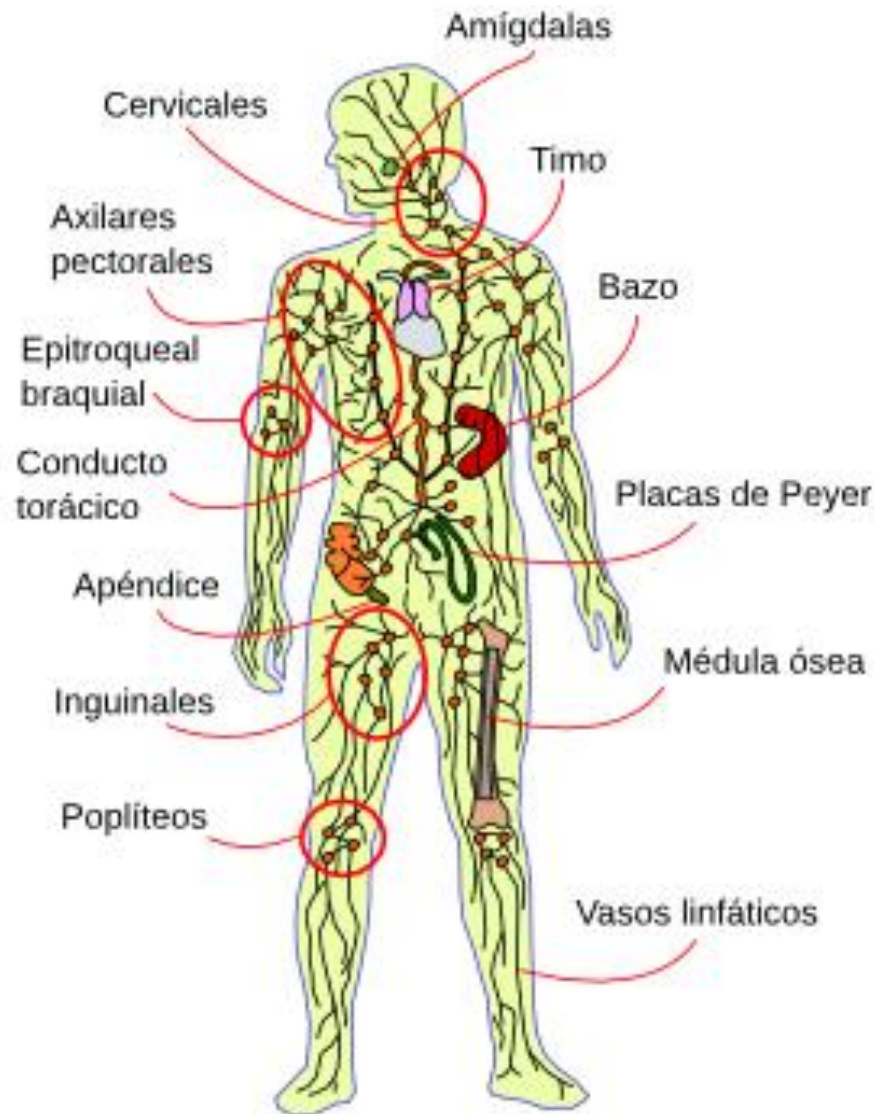


- Sistema Urinario:





Sistema linfático:



Esquema del sistema de circulación linfático. Los principales grupos ganglionares están rodeados por un círculo rojo.



Taller Práctico

Instrucciones generales:

1. Antes de asistir al taller, lee la guía de preparación disponible en la plataforma, donde se revisan los conceptos generales de los sistemas genitourinario y linfático, así como sus principales estructuras.
2. Durante la sesión, formarás parte de un grupo de tres integrantes, con quienes rotarás por diferentes escenarios de trabajo.
3. En cada estación deberás observar, manipular, identificar y rotular las estructuras anatómicas indicadas por el docente.
4. Toma notas y registra observaciones relevantes que faciliten el reconocimiento anatómico de los distintos sistemas abordados.
5. Escucha atentamente las indicaciones del docente y participa activamente en las actividades de cada estación.

Estaciones de trabajo:

- **Escenario 1: Modelos de sistema reproductor femenino.**

Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del sistema reproductor femenino.

- **Escenario 2: Modelo de sistema reproductor masculino.**

Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del sistema reproductor masculino.

- **Escenario 3: Modelos de sistema urinario.**

Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del sistema urinario.

- **Escenario 4: Modelo o lámina del sistema linfático.**

Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del sistema linfático.

Cada grupo permanecerá un tiempo determinado en cada escenario y luego rotará hasta completar el recorrido por todas las estaciones.

Desarrollo de la actividad:

1. El docente iniciará la sesión con un recordatorio de las estructuras que conforman los sistemas genitourinario y linfático.
2. Posteriormente, se entregarán las instrucciones para el desarrollo del trabajo en estaciones.
3. Los grupos rotarán por los distintos escenarios, manipulando los modelos, identificando y rotulando las estructuras correspondientes.
4. Al finalizar el recorrido, se revisará cada estación para verificar las estructuras identificadas y resolver dudas.
5. Comenta con tu grupo qué estructuras fueron más fáciles o más difíciles de reconocer.
6. Relaciona lo aprendido con las funciones generales de los sistemas genitourinario y linfático.
7. Registra las observaciones en tu cuaderno o portafolio para utilizarlas en futuras evaluaciones prácticas.



Recursos necesarios:

- Modelos de sistema reproductor femenino, masculino, urinario y linfático.
- Lápices o plumones.
- Pizarra / hojas de oficio.
- Tela masking tape.
- Tijeras.